Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Electrónica / Área de Ingeniería en Mecatrónica
Curso: EL5409 — Laboratorio de Control Automático
Profesor: Adolfo Chaves Jiménez
II Semestre 2026

Actividad 1: Definición y presentación de anteproyecto

Entrega del borrador: jueves 27 de agosto · Evaluación por grupo: viernes 28 de agosto (semana 4)
Presentación rápida y entrega del documento final: viernes 4 de setiembre de 2026 (semana 5)

Peso en la evaluación del curso: 5 % (rubro «Anteproyecto» del programa).

1. Objetivo de la actividad

Definir un problema real de ingeniería, de final abierto, que pueda ser resuelto mediante la implementación de un sistema de control automático electrónico, y que será desarrollado a lo largo del curso hasta la construcción de un prototipo funcional.

2. Atributos de egreso evaluados

Esta actividad constituye la primera evidencia del ciclo de diseño del curso y aporta a los siguientes atributos de egreso del TEC:

- Diseño (DI) — nivel Avanzado. Esta actividad es punto de control: la formulación del problema y la definición de requisitos preliminares son la base sobre la que se evaluará el diseño durante el resto del semestre.
- Trabajo individual y en equipo (TE) — nivel Intermedio.

3. Modalidad de trabajo

El trabajo se realiza en grupos de un máximo de tres personas. La conformación de cada grupo debe comunicarse al profesor por Teams, por parte de uno de sus integrantes, a más tardar el lunes 17 de agosto de 2026. El trabajo individual se autoriza únicamente en casos justificados, mediante solicitud escrita al profesor dentro de ese mismo plazo y con su aprobación previa. En ausencia de dicha aprobación, todo estudiante debe integrarse a un grupo.

4. Requisitos del problema seleccionado

El problema propuesto debe cumplir con todas las condiciones siguientes:

1) Ser resoluble mediante un sistema de control de una única entrada y una única salida (SISO).
2) Contar con una planta física accesible, o con un modelo a escala justificado, sobre la cual sea posible construir un prototipo dentro del plazo del curso.
3) Permitir la identificación concreta de al menos un sensor y un actuador, existentes o adquiribles con los recursos disponibles.
4) Admitir el planteamiento de requisitos de desempeño verificables, tanto ante variación de la consigna como ante perturbaciones.

5. Calendario de la actividad

Semana	Fecha	Actividad
2	14/8	Sesión presencial. Introducción al laboratorio y asistencia del profesor para la búsqueda del problema.
—	17/8	Fecha límite para comunicar al profesor, por Teams, la conformación del grupo o la solicitud de trabajo individual.
3	21/8	Sesión remota de consultas para la definición del proyecto.
—	27/8	Fecha límite de entrega del borrador de anteproyecto: 11:59 p.m., en formato PDF, por el TEC Digital.
4	28/8	Sesión remota. Reunión individual de cada grupo con el profesor: presentación, evaluación y dictamen de aceptabilidad.

Semana	Fecha	Actividad
5	4/9	Sesión presencial. Presentación rápida ante el grupo completo y entrega del documento final de anteproyecto.

6. Contenido del documento de anteproyecto

El anteproyecto se entrega en dos momentos. El borrador del 27 de agosto debe contener todas las secciones, admitiéndose que las secciones c y d estén en versión preliminar; su entrega es requisito para ser atendido en la cita del 28 de agosto. El documento final del 4 de setiembre debe incorporar las observaciones recibidas y es la versión sobre la que se califica.

Ambas versiones se entregan en formato PDF, con una extensión máxima de cinco páginas sin contar portada ni referencias, y deben incluir las siguientes secciones:

- a) Descripción del problema y su contexto. Por qué constituye un problema de ingeniería y por qué requiere control automático.
- b) Identificación del sistema de control. Planta, variable de entrada (señal de control), variable de salida (variable controlada), señal de referencia, perturbaciones esperadas, y sensores y actuadores existentes o requeridos.
- c) Requisitos preliminares de desempeño. Requisitos estáticos, como el error en régimen permanente, y dinámicos, como tiempo de establecimiento o sobreimpulso máximo, con valores preliminares y su justificación. Debe indicarse ante qué perturbaciones se espera que el sistema los cumpla.
- d) Ruta de modelado propuesta. Si la planta se modelará de forma analítica, empírica o mixta; en el caso empírico, qué tipo de señal de excitación se prevé utilizar.
- e) Viabilidad y realizabilidad. Disponibilidad de la planta, el sensor y el actuador; costo estimado; si se trabajará sobre un modelo a escala y por qué; y los principales riesgos técnicos y de suministro identificados.
- f) Objetivo general.
- g) Objetivos específicos.

7. Presentaciones

7.1 Presentación y evaluación individual — viernes 28 de agosto, sesión remota.

Cada grupo tiene una cita propia con el profesor. Las citas se solicitan por Teams y únicamente pueden solicitarse una vez que la conformación del grupo haya sido comunicada al profesor conforme a la sección 3. La reunión tiene una duración de quince minutos: hasta ocho de presentación del anteproyecto y el resto de discusión y retroalimentación. Todos los integrantes del grupo deben participar. El dictamen de aceptabilidad se comunica al cierre de la reunión.

7.2 Presentación rápida — viernes 4 de setiembre, sesión presencial.

Cada grupo expone su proyecto ante el grupo completo en un máximo de cuatro minutos, sin ronda de preguntas. El propósito es dar a conocer los proyectos del curso entre compañeros. Ese mismo día vence la entrega del documento final.

8. Qué se califica y sobre qué versión

El borrador del 27 de agosto no tiene nota propia: es requisito de admisión a la cita del 28 de agosto. Los criterios 1 a 4 de la rúbrica, que suman el 80 % de la actividad, se aplican al documento final entregado el 4 de setiembre. El criterio 5 se evalúa en la reunión individual del 28 de agosto y el criterio 6 en la presentación rápida del 4 de setiembre.

9. Dictamen de aceptabilidad

En la reunión individual del 28 de agosto cada anteproyecto recibe un dictamen de aceptable o no aceptable. El dictamen determina si el grupo puede continuar con el tema propuesto.

Un anteproyecto se declara no aceptable cuando se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- La identificación y formulación del problema se ubica en el nivel Insuficiente.
- La viabilidad y realizabilidad del prototipo se ubica en el nivel Insuficiente.
- El grupo no entregó el borrador o no se presentó a su cita.

Consecuencias del dictamen no aceptable:

- El grupo debe atender las observaciones del profesor en el documento final del 4 de setiembre. Puesto que la calificación se aplica sobre esa versión, la corrección sí incide en la nota obtenida.
- Si el documento final persiste como no aceptable, el profesor definirá con el grupo el curso de acción, que podrá incluir la redefinición o la sustitución del tema del proyecto.

10. Entrega

Ambas versiones se entregan por el TEC Digital, en formato PDF, dentro de los plazos indicados. La no entrega del borrador impide la atención en la cita del 28 de agosto. Las entregas tardías del documento final se penalizan con un 10 % de la nota por cada día natural de atraso, hasta un máximo de tres días, tras los cuales la actividad se califica con cero y el anteproyecto se declara no aceptable de oficio.

Rúbrica de calificación del anteproyecto

El nivel alcanzado en cada criterio se multiplica por su peso. La suma de los seis criterios constituye la nota de la actividad, que corresponde al 5 % de la nota del curso.

Criterio	Peso	Excelente — 100 %	Bueno — 80 %	Suficiente — 60 %	Insuficiente — 0 a 40 %
Identificación y formulación del problema	30 %	El problema se formula como un problema de control de final abierto, con contexto y justificación de por qué requiere control automático. Se identifican correctamente planta, entrada de control, salida controlada, referencia y perturbaciones esperadas, así como sensores y actuadores existentes o requeridos. La estructura SISO está justificada.	El problema se identifica correctamente como problema de control y se identifican planta, entrada, salida, sensores y actuadores. La identificación de perturbaciones o la justificación de la estructura SISO es incompleta.	Se identifica un problema de control, pero la descomposición del sistema presenta errores o vacíos: la salida controlada es ambigua, o faltan sensores o actuadores necesarios.	El problema no corresponde a un problema de control automático, o la identificación de planta, entrada y salida es incorrecta.
Viabilidad y realizabilidad del prototipo	15 %	Se demuestra acceso a una planta física concreta, o a un modelo a escala debidamente justificado, con sensor y actuador identificados, disponibilidad verificada y costo estimado. Se identifican los principales riesgos técnicos y de suministro.	Se identifican planta, sensor y actuador concretos y su disponibilidad, pero la estimación de costo es parcial o los riesgos están poco desarrollados.	Se propone una plataforma sin verificar disponibilidad ni costo. La realizabilidad dentro del plazo del curso es dudosa.	No se aborda la realizabilidad, o la propuesta no es construible en el semestre con los recursos disponibles.
Requisitos preliminares de desempeño y ruta de modelado	20 %	Declara requisitos estáticos y dinámicos con valores preliminares justificados, tanto ante variación de consigna como ante perturbación. Propone una ruta de modelado analítica, empírica o mixta, coherente con la planta, indicando el tipo de señal de excitación previsto.	Declara requisitos estáticos y dinámicos con valores, aunque la justificación sea débil. Propone una ruta de modelado sin detallar el tipo de señal de excitación.	Menciona requisitos de desempeño de forma cualitativa, sin valores. La ruta de modelado es genérica o no distingue entre enfoque analítico y empírico.	No declara requisitos de desempeño ni ruta de modelado.
Objetivo general y objetivos específicos	15 %	Objetivo general único y verificable, con verbo de nivel de diseño, alineado al problema planteado. Los objetivos específicos son mutuamente excluyentes, verificables y en conjunto suficientes para alcanzar el general.	El objetivo general está correctamente planteado. Uno o dos objetivos específicos no son verificables o se traslapan entre sí.	El objetivo general confunde el fin con el medio, o los objetivos específicos son actividades del cronograma en lugar de resultados verificables.	No hay un objetivo general identificable, o los objetivos específicos no guardan relación con él.
Presentación y defensa ante el profesor (28/8)	15 %	Expone el problema con claridad y precisión técnica dentro del tiempo asignado. Todos los integrantes participan de forma equilibrada. Responde con dominio a las observaciones y defiende sus decisiones con argumentos técnicos.	Exposición clara y técnicamente correcta, con imprecisiones menores o desbalance en la participación de los integrantes. Responde la mayoría de las observaciones.	Se logra entender el problema, pero hay errores técnicos en la exposición o el grupo no logra responder a las observaciones centrales del profesor.	La exposición no permite entender el problema, contiene errores técnicos graves, o el grupo no se presenta a su cita.
Presentación rápida al grupo (4/9)	5 %	Comunica el problema, la planta y el objetivo del proyecto de forma clara y comprensible para sus compañeros, dentro del tiempo asignado.	Comunica el problema y el objetivo, con exceso de detalle o excediendo el tiempo asignado.	La exposición es confusa y no permite a los compañeros entender de qué trata el proyecto.	No se realiza la presentación.